

Exercício Java_24 de Programação Orientada a Objetos com Java

Sobre a sua solução:

Sua solução **deve conter** ao menos dois arquivos. Um deles implementará a classe `Matematica` com as especificações abaixo. Outro arquivo implementará a função `main`, com o nome que vocês desejarem.

O script de correção fará dois testes, onde cada um vale parte da "nota":

- Testará o seu código inteiro
- Testará se a sua classe `Matematica` foi implementada do jeito solicitado (testa ela com uma `main` pré-definida)

Caso você implemente apenas uma classe `Matematica`, ou ainda implemente apenas uma `main` com saídas pré-definidas, você não receberá nota 10.

Implemente uma classe chamada `Matematica` que representa operações matemáticas. Ela deve possuir:

- Constantes: `PI` (3,14159) e `E` (n° euler: 2,71828), do tipo `Double`
- Métodos de classe:
 - Potência (x^y , onde x é real e y inteiro)
 - Fatorial (de inteiros > 0): $y!$
 - Exponencial (E^y , onde y é inteiro);
 - `Sen(x)` aproximado por série de Taylor (x em radianos):
$$\text{sen}(x) = \frac{x^1}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!}$$
 - `Cosseno(x)` aproximado por série de Taylor (x em radianos):
$$\text{sen}(x) = \frac{x^0}{0!} - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!}$$
 - `Sen(x)`, com x em graus
 - `Cosseno(x)` com x em graus
 - `PI` radianos equivale a 180°

Crie uma outra classe com um método `main()` que recebe x e y , imprimindo as funções acima conforme formato especificado nos exemplos abaixo.

Dica: Para ler, use `scanner.nextDouble()`

<i>Especificações</i>	
<i>Entrada:</i>	Um número real (x) e um número inteiro (y)
<i>Saída:</i>	Os resultados das operações matemáticas descritas acima, na ordem que elas foram digitadas
<i>Exemplos de entrada:</i>	0 1
<i>Exemplos de saída:</i>	potencia(0,00;1) = 0,00 fatorial(1) = 1 exponencial(1) = 2,72 seno(0,00 rad) = 0,00 cosseno(0,00 rad) = 1,00 seno(0,00 graus) = 0,00 cosseno(0,00 graus) = 1,00